

Documento de Requisitos

Projeto Escola de TI SCRUM

8 de abril de 2026

1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 - Cadastro de Usuários:** O sistema deve permitir o cadastro de usuários via e-mail ou login social.
- **RF-02 - Guia Informativo:** O sistema deve permitir a visualização de um catálogo sobre tipos de sucatas e valores.
- **RF-03 - Publicação de Ofertas:** O sistema deve permitir a criação de anúncios com fotos, descrição e localização.
- **RF-04 - Triagem de Hardware:** O sistema deve permitir o detalhamento técnico de componentes via seletores.
- **RF-05 - Classificação Logística:** O sistema deve permitir a categorização da oferta por volume (Pequeno a Lote).
- **RF-06 - Agendamento de Retirada:** O sistema deve permitir a definição de janelas de disponibilidade (Time Slots).
- **RF-07 - Filtro Geográfico:** O sistema deve permitir que o coletor filtre ofertas por raio de distância.
- **RF-08 - Chat Interno:** O sistema deve permitir a troca de mensagens em tempo real entre usuários.
- **RF-09 - Sistema de Propostas:** O sistema deve permitir o envio de lances em ofertas de grandes lotes.
- **RF-10 - Mural Institucional:** O sistema deve permitir a publicação de pedidos por instituições parceiras.
- **RF-11 - Impulsioneamento (Boost):** O sistema deve permitir destacar ofertas mediante pagamento.
- **RF-12 - Gestão de Rotas:** O sistema deve permitir a geração de trajetos com múltiplos pontos de coleta.
- **RF-13 - Confirmação QR Code:** O sistema deve permitir a validação da entrega via escaneamento de código físico.
- **RF-14 - Comprovante de Transação:** O sistema deve gerar comprovante do resgate em formato PDF.
- **RF-15 - Avaliação de Usuários:** O sistema deve permitir a atribuição de notas e comentários após o serviço.

- **RF-16 - Métricas ESG:** O sistema deve calcular o impacto ambiental com base nos materiais coletados.
- **RF-17 - Painel Administrativo:** O sistema deve permitir a moderação de denúncias e usuários.
- **RF-18 - Relatórios Gerenciais:** O sistema deve permitir a visualização de estatísticas de uso da plataforma.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 - Autenticação:** O sistema deve exigir autenticação para acesso a dados de clientes e chat.
- **RNF-02 - Arquitetura REST:** O sistema deve operar sob arquitetura Stateless REST com persistência de dados.
- **RNF-03 - Tempo Real:** O sistema deve implementar protocolo WebSocket para comunicação e leilões.
- **RNF-04 - Performance:** O sistema deve responder às consultas de listagem em até 2 segundos.
- **RNF-05 - Auditoria:** O sistema deve registrar logs de criação e alteração de status de ofertas.
- **RNF-06 - Modo Offline:** O sistema deve permitir o acesso a dados de rota em cache sem conexão de rede.
- **RNF-07 - Otimização de Imagem:** O sistema deve comprimir imagens localmente antes do upload.

3. Regras de Negócio (RB)

- **RB-01 - Verificação de Identidade (KYC)**
 - **Descrição:** É obrigatório o envio de documento para interagir com o Mural Institucional ou Lotes Bulk.
 - **Validação:** Bloqueio de acesso às telas de proposta se a conta não estiver validada.
 - **Importância:** Alta.
- **RB-02 - Restrição de Material Perigoso**
 - **Descrição:** Não é permitida a publicação de itens com risco químico (baterias vazando/tóxicos).
 - **Validação:** Impedir a submissão do formulário caso o usuário marque itens de risco.
 - **Importância:** Alta.
- **RB-03 - SLA de Resposta (Chat)**

- **Descrição:** O sistema deve cancelar a reserva se o doador não responder em 48 horas.
- **Validação:** Transição automática do status da oferta para "Disponível".
- **Importância:** Média.
- **RB-04 - Integridade de Dados (Data Safe)**
 - **Descrição:** Toda oferta de hardware deve declarar obrigatoriamente a situação dos dados (removido/contém).
 - **Validação:** Erro operacional ao tentar publicar sem marcar uma das opções de armazenamento.
 - **Importância:** Alta.
- **RB-05 - Penalidade de No-Show**
 - **Descrição:** O descumprimento de agendamento sem aviso gera um registro de strike ao usuário.
 - **Validação:** O sistema registra log e suspende a conta após o terceiro aviso.
 - **Importância:** Média.
- **RB-06 - Sigilo de Localização**
 - **Descrição:** O endereço exato só pode ser revelado após o aceite formal do resgate.
 - **Validação:** Ocultamento do campo de numeração na API até a mudança de status para "Reservado".
 - **Importância:** Alta.
- **RB-07 - Confirmação de Transação**
 - **Descrição:** A oferta só pode ir para "Concluída" se houver leitura do QR Code.
 - **Validação:** Bloqueio de alteração manual de status para "Finalizado" sem o token do código.
 - **Importância:** Alta.
- **RB-08 - Isenção de Taxa Institucional**
 - **Descrição:** Instituições validadas devem receber impulsionamento gratuito automático.
 - **Validação:** Cálculo de desconto de 100% no checkout se o perfil for "Institucional".
 - **Importância:** Média.
- **RB-09 - Expiração de Oferta**
 - **Descrição:** Uma oferta deve ser marcada como expirada após 30 dias sem solicitações.
 - **Validação:** Rotina diária que altera o status para "Expirado".
 - **Importância:** Baixa.
- **RB-10 - Acionamento de Rota B**
 - **Descrição:** Se a oferta estiver inativa por 7 dias, o sistema deve sugerir o Ecoponto oficial.

- **Validação:** Disparo de notificação push e exibição de botão de rota alternativa.
- **Importância:** Baixa.
- **RB-11 - Criptografia de Contatos**
 - **Descrição:** O chat deve censurar automaticamente números e e-mails antes da reserva confirmada.
 - **Validação:** Algoritmo de regex que substitui padrões numéricos/links por asteriscos.
 - **Importância:** Alta.